

۷

نماط و انواع محسوسات

تاریخ:

(Home work II)

موضوع:

① الگویتیم و فلوچارت تنظیم پیرال کارخانه من خود را به رابطه دسیله یک شبکه عصبی تنظیم کنید

② یک مثال با 3 مرحله تدوین را آماده دهید و حداقل 5 تغییر برای این کار در نظر بگیرید.

با توجه به تمرین 4، پنج تغییر زیر را برای سیستم کارخانه در نظر بگیرید: در استاندارد برای اصل ریاضی

1) معیشت سوخت (12) 2) noise (12) 3) عوارض ناه (123)

4) هزینه (124) 5) فضای خروجی (125)

اعضای دلیل سادگی و فهم بیشتر، من از تغییرهای زیر استفاده کرد (128) انتقال برای رسم الگویتیم و فلوچارت

1) وضعیت فیل پیرال کار (2) وضعیت مطلوب پیرال کار (مثلاً مقدار و سایر مطالب)

3) وضعیت تغییر سوخت خود (4) وضعیت مطلوب سوخت خود (دور)

5) فضای کنونی را به رابطه از تفاوت بین وضعیت فیل و وضعیت مطلوب

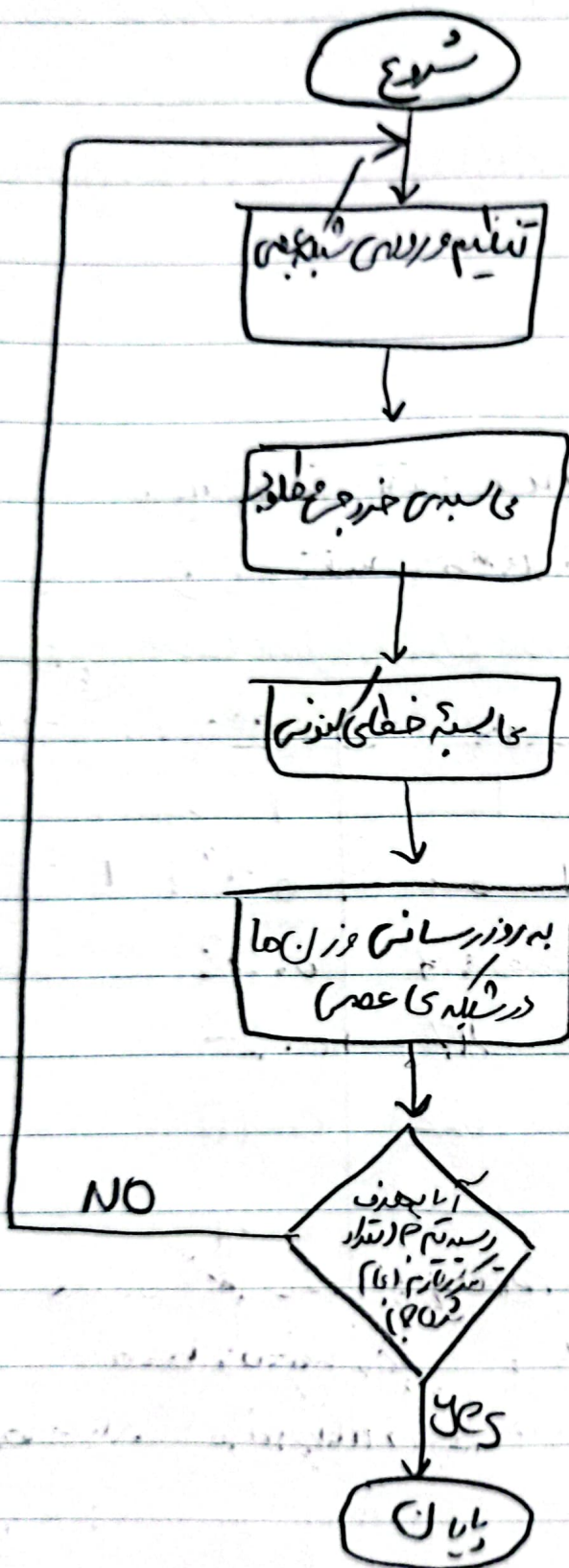
الگویتیم ایجاد می شود

1. معیشت شبکه عصبی را تنظیم کرده و فرم مطلوب را به اساس وضعیت فیل به دست می آوریم.

2. فضای کنونی را به گونه ای که از پیرال به پیرال انتقال می دهد شبکه ای عصبی را تنظیم می کنیم.

3. مراحل اولی مانند مرحله 2 می باشد شبکه ای عصبی به تغییر بهینه سازی شود و پیرال کار به طور خودکار تنظیم شود.

رسم نمودار جریان منبوع:



(حل مثال با 3 و 4 ورودی)

3

موضوع:

تاریخ:

از خروجی رانندگی سیستم زیر باشد: (مبنای عددی 4 - حل شده با جدول کارتی)

$$F(A, B, C, D, E) = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{D}E + \bar{A}\bar{C}\bar{D}E + ACE + AB\bar{C}\bar{E} + A\bar{C}\bar{D}E$$

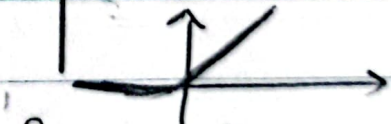
داده

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 x_5 + \bar{x}_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5 + x_1 \bar{x}_3 x_5 + x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_5 + x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5$$

بر اساس تابع هدف جدول زیر را تولید کنید. out را با 1 یا 0 نمایش دهید.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	out
1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
0.1	0.9	0.3	0.4	0.6	0.52
0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.57
0.8	0.9	1	0.5	0.2	0.40

if activation Function = relu



$$\& w_0 = 0, b = 0$$

$$\& \text{out}(\text{relu}) = F(xw_1, b)$$

$$\& w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

4

مرحله ۱ اصلاح مقدار:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.9 & 0.3 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.2 & 0.4 & 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.9 & 1 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.52 \\ 0.57 \\ 0.40 \end{bmatrix}$$

* به ازای w_0 (مقدار):

$$e_0 = \frac{1^2 + 0^2 + 0.52^2 + 0.57^2 + 0.40^2}{5} =$$

$$\rightarrow e_0 = \frac{1 + 0 + 0.27 + 0.32 + 0.16}{5} = \frac{1.75}{5} = \boxed{0.35}$$

مرحله ۲ اصلاح مقدار:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.9 & 0.3 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.2 & 0.4 & 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.9 & 1 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.49 \\ 1 \\ 0.72 \\ 0.77 \\ 1.68 \end{bmatrix}$$

$$e_1 = \frac{(2.49 - 1)^2 + (1 - 0)^2 + (0.72 - 0.52)^2 + (0.77 - 0.57)^2 + (1.68 - 0.40)^2}{5}$$

$$\rightarrow e_1 = \frac{2.22 + 1 + 0.04 + 0.04 + 1.63}{5} = \frac{4.93}{5} = \boxed{0.98}$$

$$w_{new} = w_{old} - N \frac{\partial e}{\partial w} \rightarrow e_1 - e_0 = 0.98 - 0.35 = 0.63$$

معدل التغير

if $N = 0.01$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - (0.01) \begin{bmatrix} 0.63 \\ 1 \\ 0.63 \\ 2 \\ 0.63 \\ 3 \\ 0.63 \\ 4 \\ 0.63 \\ 5 \end{bmatrix} \rightarrow w_1 - w_0$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - (0.01) \begin{bmatrix} 0.63 \\ 0.31 \\ 0.21 \\ 0.15 \\ 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.006 \\ 0.003 \\ 0.002 \\ 0.0015 \\ 0.0012 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.99 \\ 1.99 \\ 2.99 \\ 3.99 \\ 4.99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.9 & 0.3 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.2 & 0.4 & 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.9 & 1 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.99 \\ 1.99 \\ 2.99 \\ 3.99 \\ 4.99 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14.95 \\ 2.98 \\ 7.37 \\ 7.08 \\ 8.56 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = \frac{(14.95 - 1)^2 + (2.98 - 0)^2 + (7.37 - 0.52)^2 + (7.08 - 0.57)^2 + (8.56 - 0.4)^2}{5}$$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{194.60 + 8.88 + 46.92 + 42.38 + 66.58}{5} - \frac{359.36}{5} =$$

$$e_2 = 71.874$$